PROYECTO ESCOLAR · 2026

VIBE·MATCH

Una tarjeta.
Todo el colegio conectado.

Identidad estudiantil, convivencia y gestión de aula en una sola plataforma phygital. Sin celular personal. Sin filas. Sin papeleo.

NFC · WEB APP · PWA



Prototipo físico + plataforma web

Maximo Orellana · Colegio Superior del Maipo · Octubre 2026

EL DÍA ESCOLAR, HOY

Tres tareas simples que consumen el día.

La información está, pero repartida entre papeles, planillas y la memoria de cada persona.

01

La lista interrumpe

Se toma a mano, clase por clase. Son minutos que se restan a la enseñanza y datos que quedan dispersos.

02

El baño sin trazabilidad

¿Quién salió? ¿A qué hora? ¿Volvió? Inspectoría depende de la memoria y de un cuaderno que se pierde.

03

Anotaciones que se pierden

Lo positivo y lo negativo vive en lugares distintos. El apoderado se entera tarde y el historial no está claro.

! Y la solución no puede ser el celular: la **Ley 21.801** prohíbe los dispositivos personales durante la jornada escolar. La tarjeta queda fuera de esa prohibición.

LA IDEA

La tarjeta que ya identifica al estudiante puede ordenar todo su día.

VibeMatch convierte una tarjeta NFC en la llave física de dos mundos: la vida social del estudiante y la gestión diaria del colegio.

Identidad
La tarjeta abre tu registro

Acción
Lista, permiso o anotación

Dato
Hora, lugar y responsable



Un gesto.
Cero pantallas personales.

CÓMO FUNCIONA

Un gesto. Cuatro pasos.

La tarjeta no necesita batería, pantalla ni una app instalada en el teléfono del estudiante.

01

Acerca

La tarjeta se aproxima al Punto Vibe o al lector USB del computador.

02

Valida

El sistema verifica el token único. La tarjeta no guarda nombre, RUT ni curso.

03

Muestra

Se abre el contexto correcto: perfil, curso, permiso o ficha del estudiante.

04

Registra

Hora, lugar y responsable quedan en el panel del colegio al instante.

CANALES DE ACCESO

SIN CELULAR PERSONAL

Punto Vibe (kiosco) · PC con lector NFC · PWA / tablet institucional · QR de respaldo

UNA PLATAFORMA, DOS CAPAS

Una tarjeta, dos experiencias.

El estudiante ve su vida social. El colegio ve la operación diaria. La tarjeta es la misma; los permisos, no.

VIBEMATCH SOCIAL

Para el estudiante

Conecta por lo que te mueve, sin métricas vacías.

- Perfil con nombre preferido, pronombres y curso.
- Vibe Check del día: estudio, conversar, buscar equipo.
- Cuatro zonas: deportes, arte, videojuegos y estudio.
- Chat moderado por la comunidad escolar.

YA DISPONIBLE EN LA WEB

VIBEMATCH COLEGIO

Para el establecimiento

Menos planillas. Más tiempo para enseñar y acompañar.

- Asistencia por curso, en vivo y sin interrumpir.
- Permisos al baño con hora, cupo y regreso.
- Anotaciones positivas y negativas con contexto.
- Panel por roles, alertas y reportes exportables.

EXTENSIÓN · EN DESARROLLO

Los mismos datos. Distintos permisos. Cada rol ve solo lo que necesita.

VIBE·MATCH

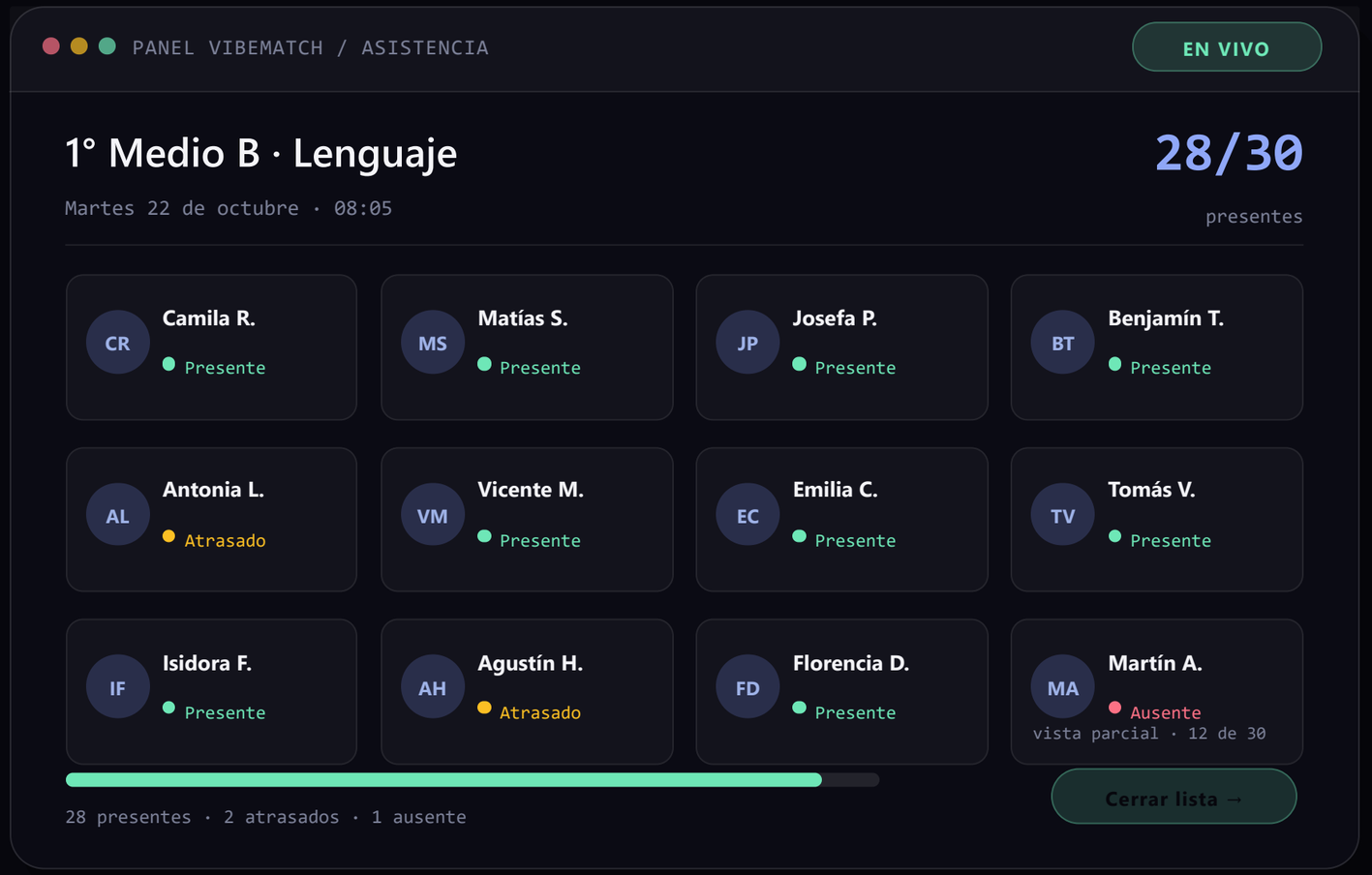
La lista se toma mientras entran.

Cada estudiante acerca su tarjeta al entrar. El curso se marca solo y el docente cierra la lista en segundos.

La asistencia deja de ser una interrupción al inicio de la clase y pasa a ser un registro continuo, visible para el profesor y para inspectoría.

- ✓ Presente, atrasado o ausente sin escribir nombres.
- ✓ Funciona con profesor titular, reemplazo o inspectoría.
- ✓ Cierre en vivo y resumen exportable por curso.
- ✓ El estudiante no necesita sacar su celular.

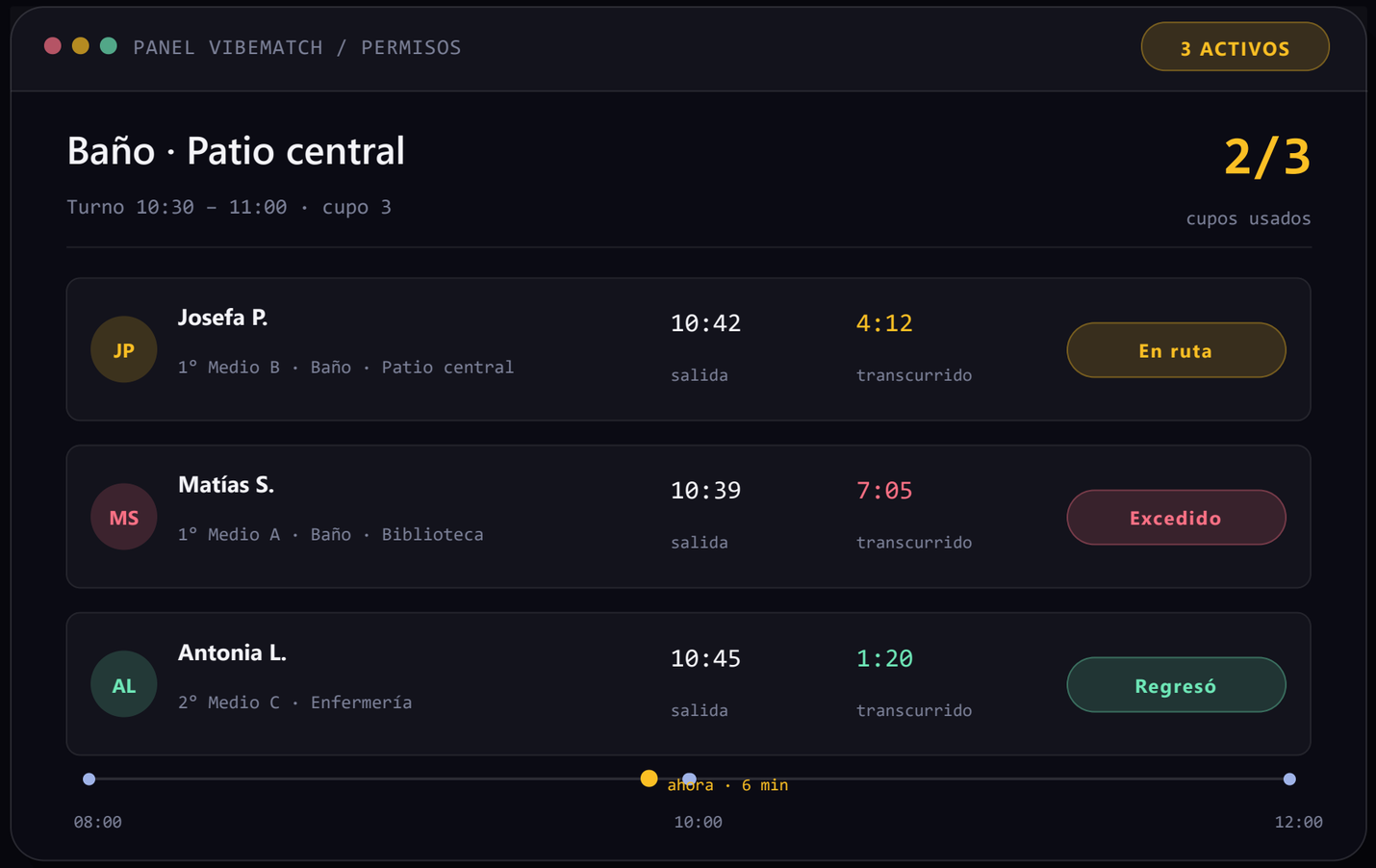
CONCEPTO DE INTERFAZ · EN DESARROLLO



VIBE·MATCH

Permisos al baño con hora, cupo y regreso.

Salida y entrada con la misma tarjeta. Inspectoría ve quién está fuera, desde cuándo y si volvió.



El permiso deja de ser una interrupción sin registro. La tarjeta marca la salida y el regreso, y el panel avisa cuando alguien se demora más de lo permitido.

- Cupos por turno para evitar aglomeraciones.
- Alerta a inspectoría si se excede el tiempo.
- Historial por estudiante y por curso.
- El resto de los estudiantes no ve estos datos.

CONCEPTO DE INTERFAZ · EN DESARROLLO

VIBE·MATCH

La ficha del estudiante, por fin completa.

Una anotación toma segundos: tipo, categoría y contexto. Queda asociada al estudiante, al curso, a la hora y a quien la registró.

Lo positivo también se registra y se comunica. Dirección ve el patrón, no solo el hecho aislado.

+ Positivas

Liderazgo, ayuda entre pares, esfuerzo, participación destacada.

– Negativas

Convivencia, atrasos reiterados, incumplimientos del reglamento.

REGISTRAR → NOTIFICAR → ACOMPAÑAR → REPORTAR



VIBE·MATCH

Todo el colegio en un solo tablero.

Dirección, inspectoría y profesores jefes trabajan sobre los mismos datos, con permisos por rol.



DECISIÓN DE PRODUCTO

Por qué una tarjeta y no otra app.

La Ley 21.801 cambia el punto de partida: durante la jornada, el celular personal no es una opción.

	TARJETA NFC VIBEMATCH	APP EN EL CELULAR	HUELLA / BIOMETRÍA
Ley 21.801	✓ Sin celular personal	✗ Celular prohibido	~ Requiere hardware fijo
Velocidad	✓ Menos de 1 segundo	~ Abrir y desbloquear	~ 2–5 segundos
Batería y pantalla	✓ No necesita	✗ Depende del equipo	✓ No necesita
Datos personales	✓ Token sin PII	~ Cuenta y permisos	✗ Huella biométrica
Costo por estudiante	✓ Tarjeta reutilizada	~ Equipo o plan	✗ Lector dedicado
Accesibilidad	✓ Un gesto	~ Requiere alfabetización	~ Requiere enrolamiento

El **QR de respaldo** impreso en la tarjeta cubre lectores dañados o tarjetas sin NFC. La app en el celular sigue existiendo, pero solo como canal opcional fuera de la jornada.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Datos mínimos. Control del colegio.

La tarjeta es una llave, no un expediente. El colegio define qué se guarda, quién lo ve y por cuánto tiempo.

01 Token, no identidad

La tarjeta guarda un token de 256 bits. El servidor solo conserva su hash SHA-256, nunca el token en claro.

02 Sesión con caducidad

Cookie HttpOnly firmada con HMAC. Expira y se revoca al instante si la tarjeta se pierde o se reemplaza.

03 Roles y trazabilidad

Estudiante, docente, inspectoría y dirección ven solo lo que necesitan. Cada acción queda registrada.

04 Marco legal

Diseñado para la Ley 21.801 (sin celular personal) y la Ley 21.719 (protección de datos personales).

“La tarjeta no dice quién eres: solo abre tu registro.”

Sin GPS, sin cámara y sin biometría. · Retención y consentimiento se acuerdan con el colegio.

IMPACTO ESPERADO

Menos interrupciones. Más clase.

No se trata de agregar una herramienta más, sino de quitar tareas repetitivas del día escolar.

HOY, SIN VIBEMATCH

- — Listas a mano que cortan el inicio de la clase.
- — Permisos sin hora, sin cupo y sin responsable.
- — Anotaciones repartidas en cuadernos y planillas.
- — Apoderados que se enteran tarde o nunca.

CON VIBEMATCH

- ✓ Lista en segundos, mientras los estudiantes entran.
- ✓ Cada permiso con hora de salida y de regreso.
- ✓ Un historial por estudiante, con contexto.
- ✓ Aviso al apoderado el mismo día.

~1,5 h

por docente a la semana

Tiempo que deja de gastarse en listas manuales.

100%

de permisos con registro

Quién, cuándo, cuánto y si regresó.

1

historial por estudiante

Lo positivo y lo negativo en un solo lugar.

Estimación: 6 clases al día × 3 minutos por lista × 5 días. El piloto medirá el tiempo real y ajustará el cálculo.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Piloto en 6 semanas, con un solo curso.

Empezar pequeño permite medir, corregir y convencer con evidencia antes de escalar al colegio completo.

SEMANA 1

Diagnóstico

Reunión con dirección e inspectoría, definición del curso y de las reglas de uso.

SEMANA 2

Tarjetas + asistencia

Entrega de tarjetas, Punto Vibe y activación de la lista en vivo.

SEMANA 3

Baño + anotaciones

Permisos con cupo y registro; anotaciones positivas y negativas.

SEMANAS 4–6

Uso real y medición

Operación diaria, ajustes de interfaz y reporte de resultados.

EL COLEGIO APORTA

- Un curso y un docente coordinador.
- PC o tablet institucional + lector NFC.
- Validación con inspectoría y convivencia.

VIBEMATCH APORTA

- Tarjetas y configuración del curso.
- Punto Vibe, panel web y soporte.
- Capacitación y reporte del piloto.

Métricas: tiempo de lista, permisos registrados, anotaciones, adopción docente, incidencias y satisfacción.

QUÉ RECIBE EL COLEGIO

Un kit listo para usar mañana.

No es solo software: incluye tarjetas, punto de acceso, capacitación y acompañamiento.

01	**Tarjetas NFC**	Reutilizadas, sanitizadas y programadas para cada estudiante.
02	**Punto Vibe**	Lector + software en un PC o tablet institucional, en modo kiosco.
03	**Panel del colegio**	Asistencia, permisos, anotaciones y reportes por rol.
04	**Capacitación**	Una sesión para docentes, inspectoría y dirección.
05	**Soporte**	Reposición de tarjetas y acompañamiento durante el piloto.



PHYGITAL PACK · TARJETA + QR DE RESPALDO

- **Recolectar** — Tarjetas tipo Bip! en desuso
- **Reprogramar** — Sanitizar y grabar token
- **Reutilizar** — Menos desecho electrónico

Packaging kraft, sin plásticos de un solo uso. Economía circular.

ESTADO DEL PROYECTO

No partimos de cero.

La base web y el acceso por tarjeta ya funcionan. La extensión escolar se construye sobre esa base.

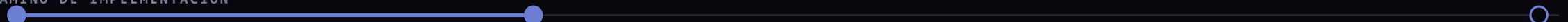
HOY · MVP FUNCIONANDO

- ✓ Web con acceso por tarjeta única.
- ✓ Onboarding y perfil persistente.
- ✓ 100 tarjetas guest listas para el piloto.
- ✓ PWA instalable en iPhone, Android y Windows.
- ✓ Identidad de marca aplicada.

DESPUÉS DEL PILOTO

- → Asistencia y lista en vivo por curso.
- → Permisos al baño con alertas.
- → Anotaciones + / − y notificaciones.
- → Panel por roles y reportes exportables.
- → Integración con SIGE y apps nativas.

CAMINO DE IMPLEMENTACIÓN



MVP
funcionando

PILOTO
2026

COLEGIO
escala

EL PRÓXIMO PASO

Que la tarjeta abra algo más que una puerta.

Que abra la asistencia, el permiso, la anotación y la conversación. Todo con un gesto, sin celular personal y con el colegio a cargo.

SIN CELULAR PERSONAL

CON TRAZABILIDAD

CON EL COLEGIO A CARGO



VIBE·MATCH

Brand Identity 2026

Maximo Orellana

Colegio Superior del Maipo · Piloto VibeMatch 2026

Proyecto disponible para revisión del colegio

VIBE·MATCH

Lo que van a preguntar.

Respuestas cortas para el cierre. El detalle técnico está en la documentación del proyecto.

? ¿Y si se pierde la tarjeta?

Se revoca al instante y se emite un reemplazo. La tarjeta no contiene nombre, RUT ni curso: solo un token.

? ¿Reemplaza al profesor?

No. Automatiza el registro; la decisión pedagógica y disciplinaria sigue siendo del equipo escolar.

? ¿Funciona sin internet?

El Punto Vibe puede operar en la red local del colegio. El modo offline se valida durante el piloto.

? ¿Es obligatorio para el estudiante?

No. Convive con el registro manual y se activa con consentimiento, reglamento interno y autorización del colegio.

También: ¿cuánto cuesta?, ¿quién administra las tarjetas?, ¿qué datos se comparten con apoderados?

Documentación: docs/producto.md · docs/arquitectura/acceso-y-dispositivos.md · docs/plan-apps.md